РАСЧЁТ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1

1 Исходные данные

Стоки дома и бани — по И05.09.26-ВК.П1, П3: суточное водоотведение 1,26 м³/сут, расчётные расходы выпусков q^{sL} — по формуле (7) СП 30.13330.2020: выпуск дома К1-1 — 1,22 л/с, выпуск бани К1-б — 1,14 л/с. Наружная сеть рассчитана на больший из расходов q^{sL} и залпового сброса унитаза q_0^s = 1,6 л/с.

Трубы — ПП гофрированные двухслойные SN8 (ГОСТ 32413-2013): Ø110 ($d_{вн}$ = 99,6 мм) и Ø160 ($d_{вн}$ = 145,2 мм). Гидравлический расчёт — по формуле Маннинга, n = 0,009; наполнение и скорость при расчётном расходе — подбором.

Подключение — к существующему дворовому колодцу ДК5-018 (ИС-3КК): крышка 186,78, лоток 184,98 (съёмка 2026 г.; 185,019 по ИС). Абсолютные отметки ±0,000 приняты: дом 186,90, баня 186,85 (наивысшая отметка земли у контура плюс 0,15 м); проектная поверхность у зданий — −0,300 с сопряжением на 3 м (вертикальная планировка не выполнялась). При уточнении отметок расчёт глубин повторить.

2 Гидравлический расчёт

Участок	N	q^{sL}, л/с	q, л/с	Труба	i	L, м	h/d	v, м/с	$Q_{полн}$, л/с	Лоток в начале	Лоток в конце
К1-1н: Выпуск дома К1-1 → ДК5-018	14	1,22	1,6	Ø110	0,100	3,2	0,18	1,71	23,7	185,731	185,406
К1-6н: Выпуск бани К1-б → КК-1	6	1,14	1,6	Ø110	0,020	3,2	0,26	0,97	10,6	185,856	185,792
К1-б1: КК-1 → КК-2	6	1,14	1,6	Ø160	0,010	21,3	0,19	0,73	20,4	185,742	185,529
К1-б2: КК-2 → КК-3	6	1,14	1,6	Ø160	0,010	23,0	0,19	0,73	20,4	185,509	185,279
К1-б3: КК-3 → ДК5-018	6	1,14	1,6	Ø160	0,010	11,6	0,19	0,73	20,4	185,259	185,143

Наполнение h/d не превышает 0,6 (СП 32.13330.2018), скорость — не более 4 м/с для пластмассовых труб. Расходы малы, самоочищающая скорость 0,7 м/с при h/d ≥ 0,2 обеспечивается только на выпуске дома; на сети бани принят уклон 0,010 — больше минимального 0,008 для Ø150 (СП 32.13330.2018, нерасчётные участки). Выпуски Ø110 — с уклоном не менее 0,02.

3 Сопряжение в ДК5-018

Вход	Лоток входа	Лоток ДК5-018	Перепад, м	Решение
К1-1н	185,406	184,98	0,43	по лотку-водосливу (перепад до 0,5 м)
К1-б3	185,143	184,98	0,16	по лотку-водосливу (перепад до 0,5 м)

Лотки входящих труб выше лотка колодца — подпора нет; перепады до 0,5 м выполняются по водосливу без стояка (СП 32.13330.2018). Обратный клапан не требуется: борта приборов и трапы дома (±0,000 = 186,90) и бани (186,85) выше крышки ДК5-018 (186,78) (СП 30.13330.2020).

4 Глубина заложения

Наименьшая глубина лотка — на 0,3 м меньше глубины промерзания (1,10 м по ИГИ), но не менее 0,7 м до верха трубы (п. 6.2.4 СП 32.13330.2018). Где условие не выполняется (выход из зданий), трубы утепляются плитами ЭППС 50 мм полосой 1,2 м (лист 8, узел 6).

Участок	Земля в начале	Земля в конце	Лоток в начале	Лоток в конце	Глубина в начале	Глубина в конце	Утепление, м от начала
К1-1н	186,60	186,64	185,731	185,406	0,87	1,23	не требуется
К1-бн	186,55	186,55	185,856	185,792	0,69	0,76	0,0–3,2
К1-б1	186,55	186,67	185,742	185,529	0,81	1,14	0,0–5,2
К1-б2	186,67	186,60	185,509	185,279	1,16	1,32	не требуется
К1-б3	186,60	186,64	185,259	185,143	1,34	1,49	не требуется

Дворовая сеть бани проходит мелко: высоту определяет ДК5-018, лоток которого (184,98) задан существующей сетью. Утепление первых 5,25 м сети бани и выпуска бани компенсирует недостаток глубины (лист 4).